

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 4

Работа с файловой системой в Astra Linux

Цель работы

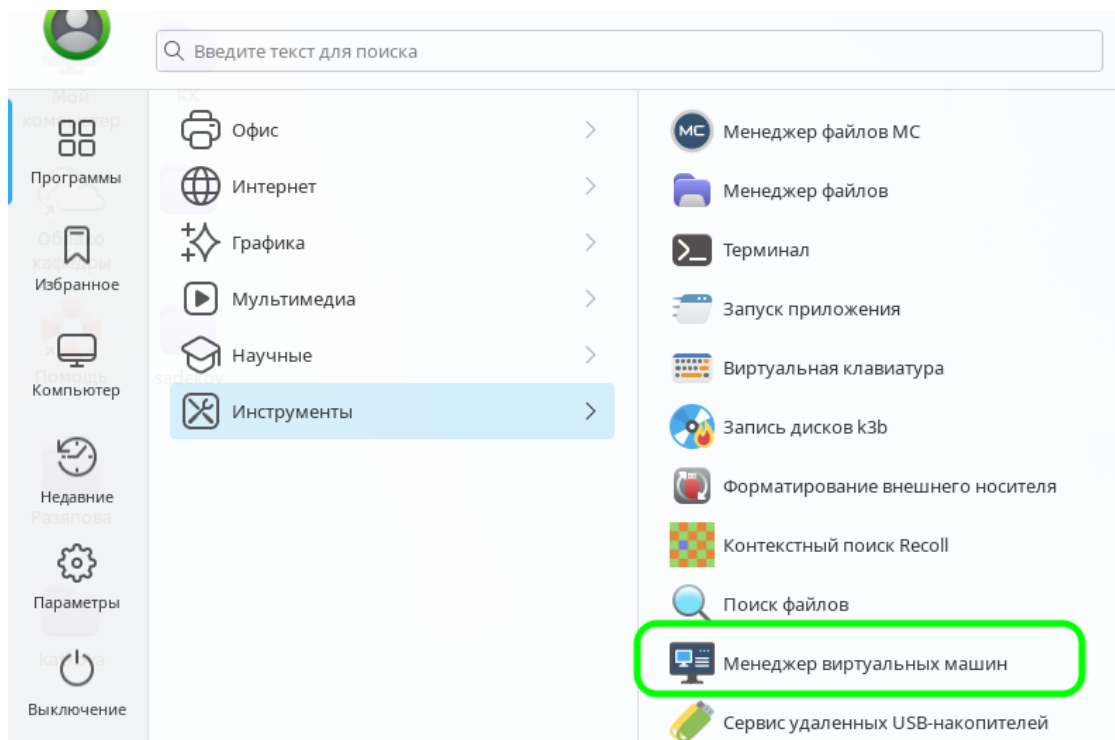
Изучение возможностей командной строки AstraLinux для получения информации о файловой системе и подключенных устройствах, перемещения по дереву каталогов, создания, копировать и перемещения файлов и каталогов, а также изучение приемов работы в текстовом редакторе vi.

Этапы выполнения работы

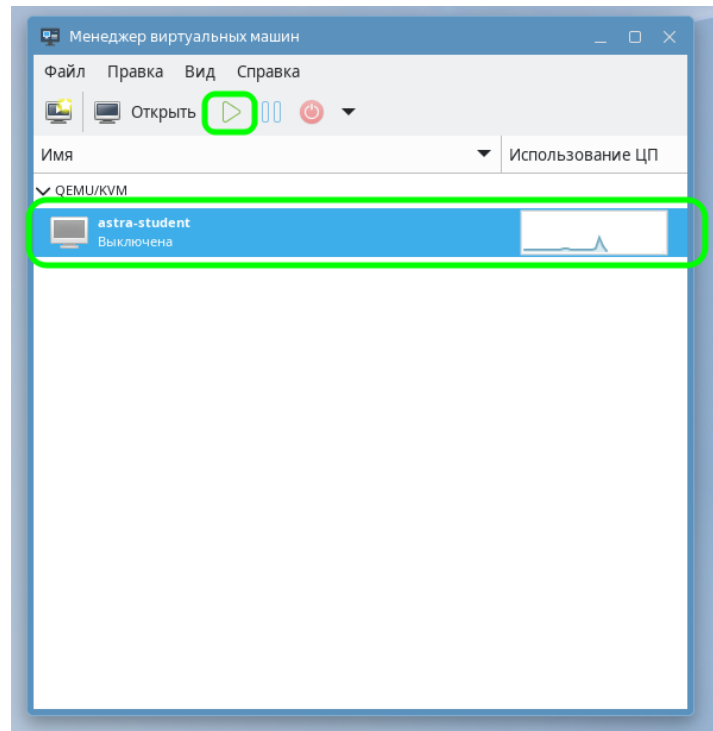
1. Запуск Виртуальной машины AstraLinux.

В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуска виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



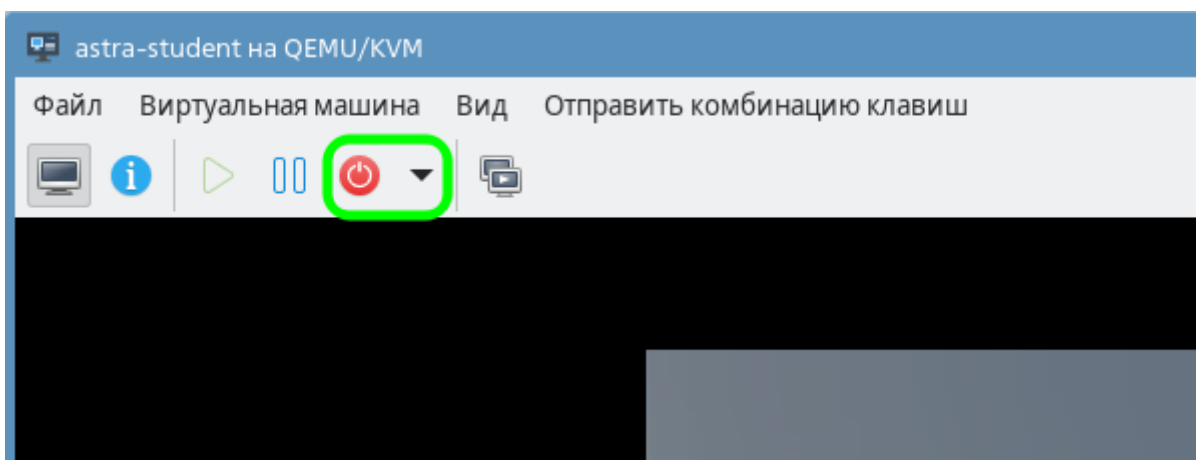
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

2. Задания

а. Получение информации о файловой системе

Выполните команду `df` для получения информации об устройствах с локальной и удаленной файловой системой, а также о доступном свободном месте.

Сколько физических устройств смонтировано на машине AstraLinux?

Какой символ в Linux обозначает корневой каталог?

Выполните команду `df` с ключом `-H`, обратите внимание на формат данных о доступном месте в томах.

Выполните команд `du -H /etc` Команда `du` рекурсивно показывает размер всех файлов в текущем дереве каталогов.

б. Взаимодействие со структурой каталогов

Выполните команду `pwd`.

Какую информацию выводит эта команда?

Перейдите в корневой каталог компьютера, используя команду `cd ..` несколько раз.

Вернитесь в домашний каталог используя команду `cd` и полный путь к домашнему каталогу.

Перейдите в корневой каталог компьютера, используя команду `cd ../../`.

Перейдите в каталог **lib64** используя следующий способ:

- Напишите команду `cd l`, где `l` первая буква искомого каталога **lib64**.
- Нажмите дважды клавишу `Tab`, система выведет на экран список всех каталогов, начинающихся на `l`.
- Допишите в команду букву `i`, команда будет выглядеть как `cd li` и снова нажмите клавишу `Tab`, и посмотрите на результат выполнения команды. Какие изменения произошли в выводимых на экран данных?
- Допишите в команду буквы, чтобы получилась команда `cd lib6`, нажмите клавишу `Tab`, и система сама подставит подходящий вариант имени каталога.
- Выполните полученную команду, нажав клавишу `Enter`.

Вернитесь в домашний каталог с помощью команды `cd`

`cd ..`

с. Создание и копирование файлов и каталогов.

Создайте каталог **ПрактическаяРабота4** в своем домашнем каталоге, используя команду *mkdir*:

mkdir _____

Скопируйте файл **/etc/adduser.conf** в каталог **ПрактическаяРабота4**, используя команду *cp*. Формат команды *cp*:

cp <путь_к_копируемому_файлу> <путь_куда_копировать>

Введите команду

cp /etc/adduser.conf ~/ПрактическаяРабота4/

и нажмите Enter для ее выполнения.

Убедитесь, что файл **adduser.conf** скопировался в каталог **ПрактическаяРабота4**, перейдя в него, и используя команду *ls*, а затем команду *dir*.

В чем разница между этими командами?

Перейдите в домашний каталог с помощью команды *cd*

Выполните команду *ls*, поочередно используя ключи:

-l

-l -h

-a

-R

В чем отличия вывода в каждом из вариантов?

Скопируйте в каталог **ПрактическаяРабота4** все файлы с расширением **txt** из каталога **/usr/share/gnupg**

cp _____

а. Изучение текстового редактора *vi*

Для работы с текстовыми файлами в Linux могут использоваться различные текстовые редакторы, каждая вариация Linux предоставляет свои наборы редакторов. Мы рассмотрим один из самых распространенных редакторов командной строки, *vi*. Мы изучим, как выполнять основные операции с текстом: вставка текста, удаление текста, сохранение изменений, выход из редактора.

Формат запуска редактора

vi <имя_текстового_файла>

Откройте в редакторе *vi* файл **/home/administrator/ПрактическаяРабота4/adduser.conf**

vi ПрактическаяРабота4/adduser.conf

Стрелками курсора «вниз» и «вверх» пролистайте файл до конца и обратно. Обратите внимание, что вы находитесь сейчас в режиме просмотра, а не редактирования.

Найдите в файле текст `FIRST_UID=1100`

Установите курсор на этой строке и нажмите клавишу **Ins** или **i**. Вы переходите в режим редактирования текста. В этом режиме можно изменять содержимое текста, добавлять строки и символы, удалять символы и строки. Для выхода из режима редактирования нажмите клавишу **Esc**.

ВАЖНО!! Выход из режима редактирования файла НЕ приводит к сохранению изменений в файле!

Измените значение в строке `FIRST_UID` на 1200

Добавьте строку с комментарием о том, кто и в какой день изменил значение параметра, а также укажите старое значение параметра.

Сохраните сделанные изменения.

Для сохранения изменений в редакторе *vi* есть два способа:

1. Набрать на клавиатуре **ZZ**
2. Набрать на клавиатуре знак «двоеточие» :
 - а. Набрать `wq` и нажать **Enter** (расшифровка `wq` `w` – write, `q` – quit)

`:wq`

Снова откройте в редакторе *vi* файл

`/home/administrator/ПрактическаяРабота4/adduser.conf`

Поставьте курсор на строку `GROUPHOMES=no` и удалите ее, нажав клавишу **D**.

Отмените удаление, нажав на клавишу **u**.

Еще раз удалите строку `GROUPHOMES=no`, нажав комбинацию клавиш **dd**

Перейдите на строку **ADD_EXTRA_GROUPS** используя функцию поиска:

- Наберите символ `/`
- Введите **ADD_EXTRA**, редактор переместит курсор на первую найденную строку, нажмите **Enter**. Курсор будет располагаться на строке **ADD_EXTRA_GROUPS** в комментарии. Для перехода на следующее совпадение, нажмите клавишу **n**

Перейдите на строку **ADD_EXTRA_GROUPS** используя функцию поиска:

Перейдите в режим редактирования, и добавьте символ `#` в начале строки `ADD_EXTRA_GROUPS=1`, и затем выйдете из режима редактирования.

Выйдете из редактора БЕЗ сохранения изменений, введя команду

`:q!`

Удалите файл `/home/administrator/ПрактическаяРабота4/adduser.conf`

Выполните команду

`rm _____`

Удалите все файлы с расширением `.txt` из каталога

`/home/administrator/ПрактическаяРабота4` в режиме «щадающего» подтверждения.

С помощью справки найдите подходящий ключ для этой операции.

`rm _____`

Убедитесь, что каталог `/home/administrator/ПрактическаяРабота4` пуст, и удалите этот каталог, используя команду `rmdir`.

`rmdir _____`